Manuale d'uso e manutenzione

Quadro elettrico di comando e protezione per elettropompe QE-80

1. Descrizione

Il quadro QE-80 comanda e protegge fino a tre elettropompe con alternanza automatica a ogni avviamento. Riceve il segnale di livello da una sonda 4-20 mA e mette a disposizione del telecontrollo lo stato delle pompe e gli allarmi tramite Modbus RTU.

Modello	QE-80
Descrizione	Quadro elettrico di comando e protezione per elettropompe
Fornitore	Delta Quadri e Automazione S.r.l.
Codice del manuale	MU-QE80 rev. 4 del 2024

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Tensione nominale	400 V trifase 50 Hz
Corrente nominale	80 A
Pompe gestite	fino a 3 con alternanza automatica
Tensione ausiliari	24 V in corrente continua
Interfaccia di comunicazione	Modbus RTU su RS-485
Grado di protezione	IP54
Dimensioni	800 x 1.000 x 300 mm

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

Il quadro va installato a parete, in locale chiuso o sotto tettoia, ad almeno 1,2 m dal pavimento. Il cavo di alimentazione deve essere protetto a monte da un interruttore magnetotermico da 100 A. Il conduttore di terra deve avere sezione non inferiore a 16 mm2.

5. Allarmi e segnalazioni

Codice	Descrizione	Gravità	Intervento
Q-01	Mancanza rete	Blocco	Verificare l'alimentazione a monte; al ritorno della tensione le pompe ripartono in sequenza con ritardo di 20 secondi.
Q-04	Intervento della protezione differenziale	Blocco	Non riarmare prima di aver misurato l'isolamento della pompa interessata.
Q-12	Scatto termico di una pompa	Blocco	Il quadro avvia la pompa di riserva; verificare l'assorbimento della pompa in scatto prima del riarmo.
Q-21	Livello massimo in vasca	Allarme	Il quadro avvia tutte le pompe disponibili e invia l'allarme al telecontrollo.
Q-30	Guasto dell'alimentatore a 24 V	Blocco	Sostituire l'alimentatore; in assenza degli ausiliari le pompe possono essere avviate solo in manuale.
Q-45	Perdita di comunicazione con il modulo pompa	Avviso	Verificare il cavo di segnale RS-485 e la terminazione della linea; corrisponde all'allarme E-5003 sul modulo della pompa.

6. Manutenzione

Intervento	Intervallo	Note
Serraggio dei morsetti di potenza	ogni 12 mesi	coppia indicata sulla targa dei componenti
Prova degli interruttori differenziali	ogni 6 mesi	con il tasto di prova
Pulizia dei filtri di ventilazione	ogni 6 mesi	sostituire se deteriorati
Controllo termografico	ogni 24 mesi	a quadro in carico

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Delta Quadri e Automazione S.r.l., Via del Lavoro 55, Borgo Torrevalle, indirizzo di posta elettronica service@deltaquadri.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.